كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 9

الصف 9 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 9، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-SSE.A.1, A-SSE.B.3, A-APR.A.1, A-CED.A.1, A-CED.A.4, A-REI.A.1, A-REI.B.3, A-REI.B.4, A-REI.C.6, F-IF.A.2, F-LE.A.1

مثال محلول

حل المعادلة x^2 + 2x - 15 = 0 بالتحليل إلى العوامل. ثم تحقق من إحدى إجابتيك.

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما -15 ومجموعهما 2: هما 5 و -3.
2. إذن x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3) = 0.
3. حاصل الضرب يساوي 0 فقط عندما يكون أحد العاملين 0: x + 5 = 0 أو x - 3 = 0.
4. إذن x = -5 أو x = 3.
5. التحقق من x = 3: 9 + 6 - 15 = 0. الإجابة صحيحة.

x = -5 أو x = 3

الأسئلة

1. حل المعادلة: 4x - 9 = 19

---

2. حل المعادلة: 3(2x - 1) = 5x + 4

---

3. حل المتباينة: 2x + 5 > 17

---

4. حل المتباينة: -3x <= -12. ماذا يحدث لإشارة المتباينة ولماذا؟

---

5. محيط المستطيل هو P = 2l + 2w. اكتب w بدلالة P و l. ثم أوجد w عندما P = 30 و l = 9.

---

6. حل النظام: y = 3x - 2 و 2x + y = 13

---

7. حل النظام بالحذف: 3x + 2y = 16 و x - 2y = 0

---

8. إذا كانت f(x) = 2x^2 - 3x + 1 فأوجد f(3).

---

9. أوجد ناتج (x + 3)(x - 5). ثم حلّل 2 + 7x + 12^x إلى عوامله.

---

10. حل بالتحليل إلى العوامل: 2 - 5x + 6 = 0^x

---

11. مع نورة 50 درهمًا. ثمن كوب الكرك 3 دراهم وتشتري أيضًا وجبة خفيفة بثمن 8 دراهم. اكتب متباينة لعدد الأكواب c التي تستطيع شراءها ثم حلّها.

---

12. تبدأ مدخرات مريم بـ 200 درهم وتزيد 50 درهمًا كل شهر. وتبدأ مدخرات ابن عمها حمدان بـ 100 درهم وتتضاعف كل شهر. من لديه مبلغ أكبر بعد 4 أشهر؟ أي النموذجين خطي وأيهما أسي؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-GPE.B.5, G-GPE.B.7, G-GMD.A.3

مثال محلول

المستقيم A معادلته y = 2x + 3. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (4، 1) والعمودي على المستقيم A.

1. ميل المستقيم A يساوي 2.
2. ميل المستقيم العمودي هو مقلوب الميل بإشارة معاكسة: -1/2.
3. نستعمل y - 1 = -1/2 (x - 4) أي y - 1 = -1/2 x + 2.
4. نضيف 1 إلى الطرفين: y = -1/2 x + 3.
5. التحقق: عند x = 4 يكون y = -2 + 3 = 1. المستقيم يمر بالنقطة (4، 1).

y = -1/2 x + 3

الأسئلة

1. أوجد المسافة بين (1، 2) و (7، 10).

---

2. أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة من (-2، 4) إلى (6، 10).

---

3. نقطة منتصف قطعة مستقيمة هي (3، 5) وإحدى نهايتيها (1، 2). أوجد النهاية الأخرى.

---

4. أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (2، 3) و (6، 11).

---

5. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (0، 5) والموازي للمستقيم y = 2x + 1.

---

6. ميل مستقيم هو 3. ما ميل أي مستقيم عمودي عليه؟

---

7. هل المستقيمان y = 2/3 x + 1 و y = -3/2 x + 4 متعامدان؟ وضّح.

---

8. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (1، 4) والعمودي على y = -1/2 x + 3.

---

9. رؤوس مثلث هي (0، 0) و (4، 0) و (4، 3). أوجد محيطه.

---

10. خزان ماء أسطواني نصف قطره 7 م وارتفاعه 10 م. أوجد حجمه باستعمال 22/7 لباي.

---

11. مخروط نصف قطره 6 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد حجمه باستعمال 3.14 لباي.

---

12. كرة نصف قطرها 3 سم. أوجد حجمها بدلالة باي ثم باستعمال 3.14. إذا تضاعف نصف القطر فكم مرة يكبر الحجم؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-ID.A.1, S-ID.A.2, S-ID.A.3, S-ID.B.5, S-ID.B.6, S-ID.C.7, S-ID.C.8, S-ID.C.9

مثال محلول

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات: 4 و 6 و 8 و 10 و 12.

1. الوسط الحسابي: (4 + 6 + 8 + 10 + 12) ÷ 5 = 40 ÷ 5 = 8.
2. البعد عن الوسط: -4 و -2 و 0 و 2 و 4. نربّعها: 16 و 4 و 0 و 4 و 16.
3. مجموع المربعات 40. نقسم على 5: 8. وهذا هو التباين.
4. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للعدد 8 أي نحو 2.8.

الوسط 8؛ والانحراف المعياري نحو 2.8

الأسئلة

1. سُئل 60 طالبًا وطالبة في الصف التاسع عن طريقة وصولهم إلى المدرسة. الطالبات: 12 يمشين و 18 يركبن الحافلة. الطلاب: 15 يمشون و 15 يركبون الحافلة. كم طالبًا وطالبة يمشون في المجموع؟

---

2. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية للطالبات اللواتي يمشين؟ وما النسبة المئوية للطلاب الذين يمشون؟

---

3. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية للطلاب الذكور الذين يركبون الحافلة من بين جميع الطلاب والطالبات؟

---

4. خط الملاءمة لدرجة الاختبار y مقابل ساعات المذاكرة x هو y = 5x + 50. توقّع الدرجة لمن ذاكر 4 ساعات.

---

5. في y = 5x + 50 اشرح معنى الميل 5 ومعنى الجزء المقطوع من محور y وهو 50.

---

6. يتوقع خط الملاءمة درجة 70 لكن الدرجة الفعلية كانت 74. أوجد الباقي (الفعلي ناقص المتوقع).

---

7. أي معامل ارتباط يدل على أقوى علاقة سالبة: r = 0.9 أم r = -0.8 أم r = 0.1 أم r = -0.2؟

---

8. الأطفال ذوو مقاس الحذاء الأكبر يميلون إلى القراءة بشكل أفضل. هل مقاس الحذاء الأكبر يسبب قراءة أفضل؟ وضّح.

---

9. البيانات: 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12. أوجد الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى والمدى الربيعي.

---

10. للبيانات نفسها، ما الأعداد الخمسة التي تحدد طرفي مخطط الصندوق والصندوق نفسه؟

---

11. عدد زوار محل صغير في الأيام: 5 و 6 و 7 و 8 و 9. وفي يوم الاحتفال جاء 40 زائرًا وأضيف إلى القائمة. أوجد الوسط والوسيط قبل الإضافة وبعدها. أيهما يصف اليوم المعتاد بشكل أفضل بعد الإضافة؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-RN.A.1, N-RN.A.2, N-RN.B.3, N-Q.A.1

مثال محلول

احسب 8^(2/3) ثم اكتب 5^(1/2) على صورة جذر.

1. الأس 2/3 يعني: نأخذ الجذر التكعيبي ثم نربّع. الجذر التكعيبي للعدد 8 هو 2.
2. نربّعه: 2^4 = 2 إذن 8^(2/3) = 4.
3. الأس 1/2 يعني الجذر التربيعي، فـ 5^(1/2) هو الجذر التربيعي للعدد 5.

4 والجذر التربيعي للعدد 5

الأسئلة

1. بسّط ثم احسب: 2^2 × 3^5

---

2. بسّط ثم احسب: 5^5 ÷ 4^6

---

3. احسب: 4^(1/2) و 27^(1/3) و 16^(3/2).

---

4. اكتب الجذر التكعيبي للعدد 5 باستعمال أس نسبي.

---

5. احسب: 5^-2 و 7^0. اشرح لماذا 7^1 = 0.

---

6. هل 3/4 + 1/2 عدد نسبي أم غير نسبي؟ وهل 3 + الجذر التربيعي للعدد 2 عدد نسبي أم غير نسبي؟

---

7. هل حاصل ضرب الجذر التربيعي للعدد 2 في الجذر التربيعي للعدد 8 عدد نسبي أم غير نسبي؟ بيّن السبب.

---

8. يطير صقر بسرعة 108 كم في الساعة. حوّل السرعة إلى متر في الثانية.

---

9. تستهلك سيارة عائلة 8 لترات وقود لكل 100 كم. كم لترًا تستهلك في رحلة طولها 140 كم؟

---

10. اكتب 10 × 5.2^-3 كعدد عادي، واكتب 45,000,000 بالصيغة العلمية.

---

11. احسب (2 × 10^3) × (4^3) و (6 × 10^3) ÷ (8^5). اكتب كل إجابة بالصيغة العلمية.

---

12. تنتج محطة تحلية 3 × 10^6 لترات من الماء العذب في اليوم. كم لترًا تنتج في 7 أيام؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية، واذكر وحدة تجعل الحديث عنها أسهل.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. x = 7 (4x = 28)
2. x = 7 (6x - 3 = 5x + 4 ومنه x = 7)
3. x > 6 (2x > 12)
4. x >= -4. تنقلب الإشارة لأننا قسمنا الطرفين على عدد سالب.
5. w = (P - 2l) ÷ 2. عندما P = 30 و l = 9 يكون w = (30 - 18) ÷ 2 = 6.
6. x = 3 و y = 7 (2x + 3x - 2 = 13 ومنه 5x = 15)
7. x = 4 و y = 2 (بجمع المعادلتين نحصل على 4x = 16؛ التحقق: 12 + 4 = 16)
8. 10 (2 × 9 - 9 + 1)
9. x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4). و x^2 - 2x - 15.
10. x = 2 أو x = 3 ((x - 2)(x - 3) = 0)
11. 3c + 8 <= 50 ومنه c <= 14. تستطيع شراء 14 كوبًا على الأكثر.
12. مريم: 400 = 50 × 4 + 200 درهم. حمدان: 2 × 100^1,600 = 4 درهم. حمدان لديه مبلغ أكبر. نموذج مريم خطي (يضيف المقدار نفسه)؛ ونموذج حمدان أسي (يضرب في العامل نفسه).

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. 10 وحدات (التغيران 6 و 8؛ 36 + 64 = 100)
2. (2، 7)
3. (5، 8) (3 تزيد 2 على 1 فنحسب 2 + 3 = 5؛ و 5 تزيد 3 على 2 فنحسب 3 + 5 = 8)
4. 2 (التغير الرأسي 8 على التغير الأفقي 4)
5. y = 2x + 5 (المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه)
6. -1/3 (مقلوب الميل بإشارة معاكسة)
7. نعم. حاصل ضرب الميلين 1- = (3/2-) × 2/3.
8. y = 2x + 2 (الميل 2؛ y - 4 = 2(x - 1))
9. 12 وحدة 5 + 3 + 4)، والضلع الأطول هو المسافة من (0، 0) إلى (4، 3): 16 + 9 = 25)
10. 1,540 م مكعب (10 × 49 × 22/7)
11. 376.8 سم مكعب (10 × 36 × 3.14 × 1/3)
12. 36 باي، أي نحو 113.04 سم مكعب (4/3 × باي × 27). يصبح الحجم 8 أمثال ما كان، لأن 2 أس 3 يساوي 8.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. 27 (12 + 15)
2. الطالبات: 40% (12 من 30). الطلاب: 50% (15 من 30).
3. 25% (15 من 60)
4. 70 (5 × 4 + 50)
5. الميل: كل ساعة مذاكرة إضافية ترتبط بزيادة نحو 5 درجات. الجزء المقطوع: عند 0 ساعة مذاكرة تكون الدرجة المتوقعة 50.
6. 4. النقطة تقع فوق الخط بمقدار 4. (70 - 74)
7. r = -0.8: فهو سالب وأقرب إلى -1.
8. لا. العمر يفسّر الأمرين: الأطفال الأكبر سنًا أقدامهم أكبر وتدرّبوا على القراءة أكثر. الارتباط لا يعني السببية.
9. الوسيط 7؛ الربيع الأدنى 4؛ الربيع الأعلى 9؛ المدى الربيعي = 5 = 4 - 9.
10. أصغر قيمة 2، الربيع الأدنى 4، الوسيط 7، الربيع الأعلى 9، أكبر قيمة 12.

11. قبل: الوسط 7 والوسيط 7. بعد: الوسط 12.5 والوسيط 7.5. الوسيط أفضل لأن القيمة 40 ترفع الوسط كثيرًا.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 2^256 = 8 (نجمع الأسس)
2. 5^25 = 2 (نطرح الأسس)
3. 2 و 3 و 64. (16^(3/2)): الجذر التربيعي 4، و 4 مكعب يساوي 64.)
4. 5^(1/3)
5. 1/25 و 1. قسمة 7^3 على 7^3 تعطي 7^0، وأي عدد مقسوم على نفسه يساوي 1.
6. 5/4 = 3/4 + 1/2 وهو عدد نسبي. أما 3 + الجذر التربيعي للعدد 2 فهو عدد غير نسبي.
7. نسبي: الجذر التربيعي للعدد 2 × الجذر التربيعي للعدد 8 = الجذر التربيعي للعدد 4 = 16.
8. 30 مترًا في الثانية (108,000 م ÷ 3,600 ث)
9. 11.2 لتر (1.4 × 8)
10. 0.0052 و 10 × 7^4.5
11. 10 × 7^6 و 10 × 3^2
12. 10 × 2.1^7 لتر (21,000,000). المتر المكعب أسهل: 21,000 م مكعب.